PHYSIK · LERNSKRIPT

ELEKTRIZITÄT

Vom Atom zum Stromkreis

Ein verständliches und vertieftes Lernskript Teil 01

Themen: Ladung, Coulomb-Kraft, elektrisches Feld, Potenzial und Spannung, Arbeit und Energie, Kondensatoren, Stromstärke, Widerstand und elektrische Leistung.



Inhaltsverzeichnis

1 Der rote Faden: Was ist Elektrizität? 2
1.1 Rechenroutine für Abituraufgaben . . . 2

2 Elektrische Ladung im Atom 2
2.1 Wie wird ein Körper geladen? . . . 3

3 Anziehung und Abstoßung 4

4 Coulomb-Gesetz: Wie groß ist die Kraft? 4

5 Elektrische Kraft und elektrische Feldstärke 5
5.1 Feld einer Punktladung . . . 5

6 Elektrische Feldlinien 5

7 Elektrisches Potenzial und Spannung 6

8 Elektrische Arbeit und Energie 6

9 Ladung speichern: der Kondensator 7
9.1 Plattenkondensator . . . 7

10 Energie im Kondensator 8

11 Elektrischer Strom 8
11.1 Technische Stromrichtung und Elektronenbewegung . . . 8

12 Stromkreis und elektrische Spannung 8

13 Ohmsches Gesetz und Widerstand 9
13.1 Wovon hängt der Widerstand eines Drahtes ab? . . . 10

14 Elektrische Leistung und Energie im Stromkreis 10

15 Zusammenfassung: zentrale Formeln 11

16 Übungsaufgaben 11

17 Lösungen zu den Übungsaufgaben 12

18 Prüfungscheck 12

1 Der rote Faden: Was ist Elektrizität?

Elektrische Erscheinungen beruhen auf elektrischer Ladung. Geladene Körper können Kräfte aufeinander ausüben, ohne sich zu berühren. Mit dem Begriff des **elektrischen Feldes** lässt sich beschreiben, welche Kraft eine Ladung an einem Ort erfahren würde. Die elektrische Spannung vergleicht die elektrische potenzielle Energie pro Ladung zwischen zwei Orten. Ein Kondensator kann Ladungen getrennt halten und Energie speichern. In einem geschlossenen Stromkreis bewegen sich Ladungsträger gerichtet.

Die Themen hängen zusammen

Ladung ⟶ Kraft ⟶ Feld ⟶ Spannung ⟶ Kondensator ⟶ Stromkreis

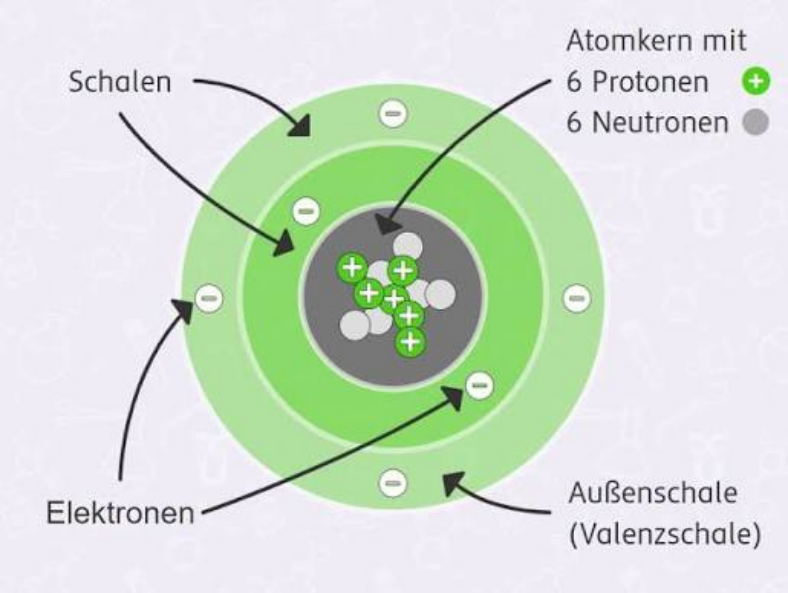
1.1 Rechenroutine für Abituraufgaben

1. Gegebenes und Gesuchtes notieren.
2. Größen in SI-Einheiten umrechnen.
3. Eine passende Mathe$_B$*eziehungauswählenundnachdergesuchtenGrö*„*eumstellen*.
3. Werte mit Einheiten einsetzen.
4. Erst am Ende runden und das Ergebnis physikalisch deuten.
5. Falls erforderlich, füge bitte eine Beschreibung oder einen Kommentar zu den Ergebnissen hinzu.

Vorsatz	Symbol	Faktor	Beispiel
Mikro	μ	10^{-6}	$1\,\mu\text{C} = 1 \cdot 10^{-6}\,\text{C}$
Nano	n	10^{-9}	$1\,\text{nC} = 1 \cdot 10^{-9}\,\text{C}$
Milli	m	10^{-3}	$1\,\text{mA} = 1 \cdot 10^{-3}\,\text{A}$
Kilo	k	10^{3}	$1\,\text{k}\Omega = 1000\,\Omega$

2 Elektrische Ladung im Atom

Elektrische Ladung ist eine Eigenschaft von Teilchen. Es gibt positive und negative Ladungen. Protonen im Atomkern tragen positive Ladung, Elektronen in der Atomhülle negative Ladung; Neutronen sind elektrisch neutral. Ein Atom ist elektrisch neutral, wenn es gleich viele Protonen wie Elektronen besitzt.



Teilchen	Symbol	Ladung	Ort
Proton	p^+	$+e$	Atomkern
Neutron	n	0	Atomkern
Elektron	e^-	$-e$	Atomhülle

Die Elementar-ladung ist der Betrag der Ladung eines Protons oder Elektrons:

$$e = 1{,}602\,176\,634 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C} \approx 1{,}60 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}.$$

Daher gilt für ein Elektron ausdrücklich

$$\boxed{q_e = -e \approx -1{,}60 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}}.$$

Das Minuszeichen ist physikalisch bedeutsam: Es kennzeichnet die negative Ladungsart des Elektrons.

Merke

Die Ladung ist gequantelt. Jede frei vorkommende Nettoladung eines Körpers ist ein ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung:

$$Q = n\,e \qquad (n \in \mathbb{Z}).$$

2.1 Wie wird ein Körper geladen?

Bei typischen Vorgängen der Elektrostatik werden Elektronen übertragen. Ein Körper mit Elektronenüberschuss ist negativ geladen; bei Elektronenmangel bleibt eine positive Nettoladung zurück. Protonen werden dabei normalerweise nicht von einem Körper zum anderen übertragen, weil sie im Atomkern gebunden sind.

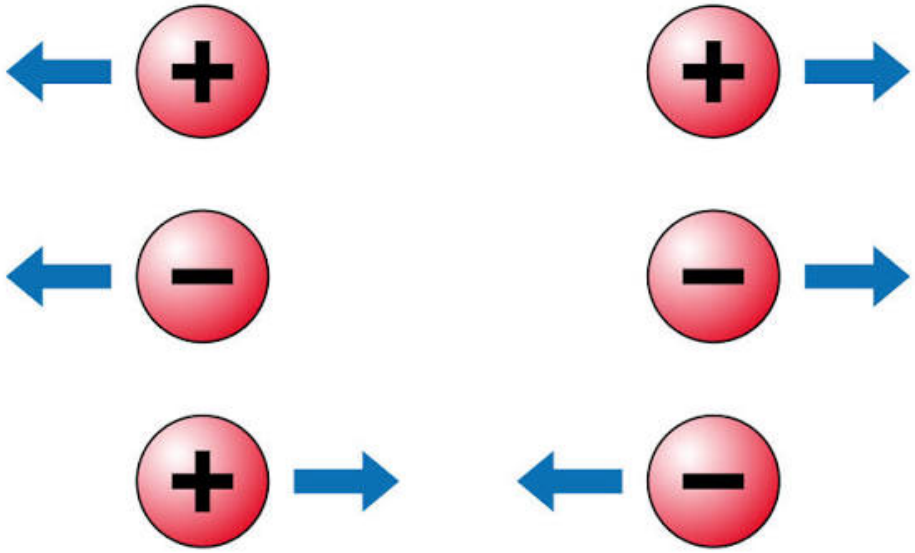
Ein isolierter Körper trägt $Q = -4{,}80\,\mathrm{nC}$. Wie viele zusätzliche Elektronen befinden sich auf ihm?

$$N = \frac{Q}{e} = \frac{-4{,}80 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{C}}{-1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}} \approx 3.00 \cdot 10^{10}.$$

Der Körper besitzt ungefähr $3.00 \cdot 10^{10}$ zusätzliche Elektronen.

3 Anziehung und Abstoßung

Gleichnamige Ladungen stoßen einander ab; ungleichnamige Ladungen ziehen einander an. Diese Regel beschreibt die Richtung der elektrostatischen Kraft, nicht ihre Größe.



Merke

Die Kraft wirkt entlang der Verbindungslinie der beiden Ladungen. Nach dem Wechselwirkungsprinzip sind die Kräfte auf beide Ladungen gleich groß und entgegengesetzt gerichtet:

$$\vec{F}_{1\to 2} = -\vec{F}_{2\to 1}.$$

4 Coulomb-Gesetz: Wie groß ist die Kraft?

Für zwei punktförmige Ladungen Q_1 und Q_2 im Abstand r gilt im Vakuum:

$$\boxed{F_{\mathrm{C}} = k\,\frac{|Q_1 Q_2|}{r^2}} \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8{,}99 \cdot 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}.$$

Dabei ist ε_0 die elektrische Feldkonstante.

Die Kraft nimmt mit dem Quadrat des Abstands ab: Wird der Abstand verdoppelt, beträgt die Kraft nur noch ein Viertel.

Zwei kleine Kugeln tragen $Q_1 = +2{,}00\,\mu\mathrm{C}$ und $Q_2 = -3{,}00\,\mu\mathrm{C}$. Ihr Abstand beträgt $r = 0{,}100\,\mathrm{m}$.

$$F_{\mathrm{C}} = k\frac{|Q_1 Q_2|}{r^2} = \frac{(8.99\cdot 10^9)(2.00\cdot 10^{-6})(3.00\cdot 10^{-6})}{(0.100)^2}$$

$$\boxed{F_{\mathrm{C}} = 5{,}39\,\mathrm{N}}$$

Da die Ladungen **unterschiedliche** Vorzeichen haben, ist die Kraft **anziehend**.

Vor dem Einsetzen alle Ladungen in Coulomb und alle Abstände in Meter umrechnen. Das Vorzeichen entscheidet über Anziehung oder Abstoßung; in der Formel für den Betrag steht der Betrag des Ladungsprodukts.

5 Elektrische Kraft und elektrische Feldstärke

Ein elektrisches Feld beschreibt den Einfluss geladener Körper auf den Raum um sie herum. Die elektrische Feldstärke ist definiert als Kraft pro positiver Probeladung:

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\vec{F}_{\text{el}}}{q}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\vec{F}_{\text{el}} = q\,\vec{E}}.$$

Die Einheit der Feldstärke ist N/C, gleichwertig zu V/m.

Eine positive Ladung erfährt eine Kraft in Feldrichtung.
Auf eine negative Ladung wirkt die Kraft entgegen der Feldrichtung.
Die Feldstärke selbst ist **unabhängig** von der verwendeten Probeladung.

5.1 Feld einer Punktladung

Für eine Punktladung Q ergibt sich aus dem Coulomb-Gesetz:

$$\boxed{E(r) = k\frac{Q}{r^2}}.$$

Das Feld ist radial. Bei einer positiven Quellladung zeigen die Feldvektoren nach außen, bei einer negativen nach innen.

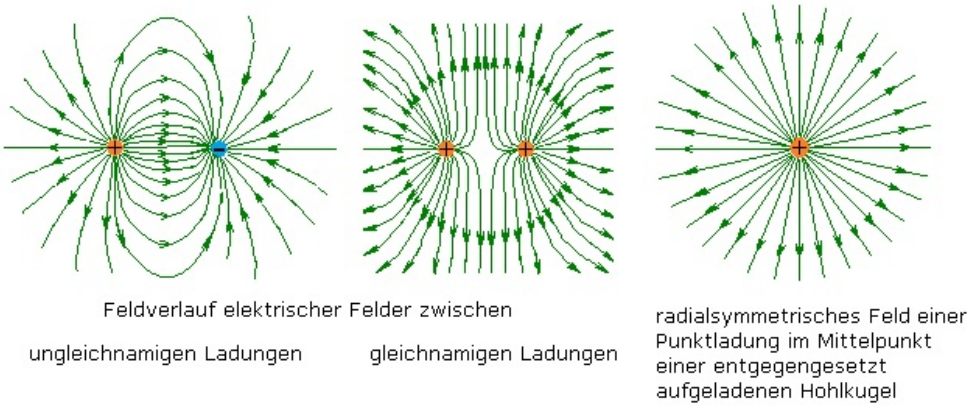
Eine Ladung $q = +2{,}00\,\text{nC}$ befindet sich in einem homogenen Feld mit $E = 3{,}00 \cdot 10^4\,\text{N/C}$.

$$F = |q|E = (2.00 \cdot 10^{-9})(3.00 \cdot 10^4) = \boxed{6{,}00 \cdot 10^{-5}\,\text{N}}.$$

Bei einer negativen Probeladung gleichen Betrags wäre die Kraft gleich groß, aber entgegengesetzt gerichtet.

6 Elektrische Feldlinien

Feldlinien machen die Richtung des elektrischen Feldes sichtbar. Die Tangente an eine Feldlinie gibt die Feldrichtung an. Wo Feldlinien dichter liegen, ist das Feld stärker. Feldlinien beginnen an positiven Ladungen und enden an negativen Ladungen oder im Unendlichen. Sie schneiden einander nicht, denn an einem Ort kann das Feld nicht zwei verschiedene Richtungen haben.



- Einzelne positive Punktladung: Feldlinien radial nach außen.
- Einzelne negative Punktladung: Feldlinien radial nach innen.
- Dipol: Feldlinien verlaufen von + nach −.
- Zwischen großen parallelen Platten ist das Feld im Inneren näherungsweise homogen.

Feldlinien sind ein Modell und keine materiellen Fäden. Ihre Anzahl in einer Zeichnung ist frei gewählt; entscheidend sind Richtung und relative Dichte.

7 Elektrisches Potenzial und Spannung

Das elektrische Potenzial φ beschreibt die elektrische potenzielle Energie pro Ladung an einem Ort:

$$\boxed{\varphi = \frac{E_{\text{pot}}}{q}}.$$

Die Spannung zwischen zwei Punkten A und B ist die Potenzialdifferenz:

$$\boxed{U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B}.$$

Für eine Ladung q, die sich zwischen diesen Punkten bewegt, ist die Änderung der potenziellen Energie

$$\Delta E_{\text{pot}} = q(\varphi_B - \varphi_A).$$

Spannung wird in Volt gemessen; $1\,\text{V} = 1\,\text{J/C}$.

Merke

Spannung ist keine Ladungsmenge. Sie gibt an, wie viel Energie pro Ladung zwischen zwei Punkten übertragen werden kann. Eine große Spannung bedeutet nicht automatisch, dass ein großer Strom fließt.

8 Elektrische Arbeit und Energie

Wenn eine elektrische Kraft eine Ladung verschiebt, kann Arbeit verrichtet werden. Für eine Ladung q, die eine Spannung U durchläuft, gilt für den Betrag der übertragenen elektrischen Energie:

$$\boxed{W_{\text{el}} = q\,U}.$$

Mit q in Coulomb und U in Volt erhält man W_{el} in Joule.

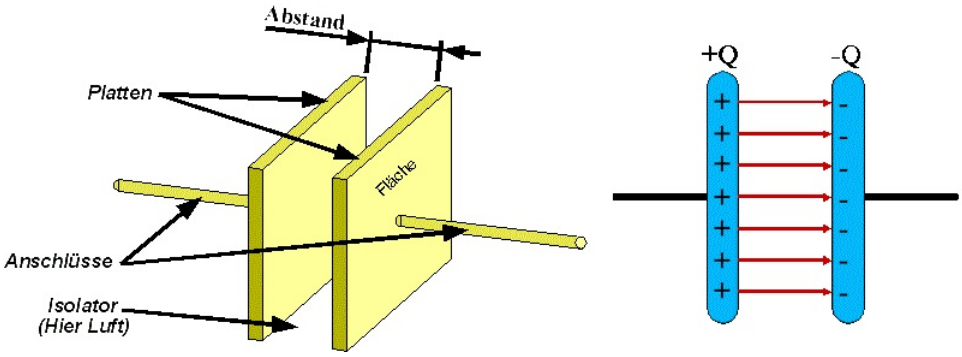
Ein Elektron durchläuft eine Spannungsdifferenz von $U = 150\,\mathrm{V}$. Der Betrag der Energieänderung ist

$$|\Delta E| = eU = (1.602 \cdot 10^{-19})(150) = \boxed{2.40 \cdot 10^{-17}\,\mathrm{J}}.$$

Die Energieänderung des Elektrons hat je nach Bewegungsrichtung und gewählter Bezugskonvention ein Vorzeichen; der Betrag oben ist positiv angegeben.

9 Ladung speichern: der Kondensator

Ein Kondensator besteht aus zwei leitenden Flächen, die durch einen Isolator oder einen Luftspalt getrennt sind. Beim Laden sammelt sich auf einer Platte ein Elektronenüberschuss, auf der anderen ein Elektronenmangel. Die Platten tragen gleich große, entgegengesetzte Ladungen. Zwischen ihnen entsteht ein elektrisches Feld.



Die Kapazität C gibt an, wie viel Ladung pro Spannung gespeichert wird:

$$\boxed{C = \frac{Q}{U}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{Q = CU}.$$

Die Einheit ist Farad: $1\,\mathrm{F} = 1\,\mathrm{C/V}$.

9.1 Plattenkondensator

Für zwei große parallele Platten gilt näherungsweise:

$$\boxed{C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d}},$$

wobei A die Plattenfläche, d der Plattenabstand und ε_r die relative Permittivität des Materials zwischen den Platten ist. Größere Fläche bedeutet größere Kapazität; größerer Abstand bedeutet kleinere Kapazität.

Ein Kondensator hat $C = 220\,\mu\mathrm{F}$ und wird auf $U = 12{,}0\,\mathrm{V}$ geladen.

$$Q = CU = (220 \cdot 10^{-6})(12.0) = \boxed{2{,}64\,\mathrm{mC}}.$$

10 Energie im Kondensator

Beim Laden wird Arbeit gegen das elektrische Feld verrichtet. Die gespeicherte Energie lässt sich mit drei gleichwertigen Formeln berechnen:

$$\boxed{W_C = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU = \frac{Q^2}{2C}}.$$

Welche Form am praktischsten ist, hängt davon ab, welche Größen bekannt sind.

Ein Kondensator mit $C = 470\,\mu\text{F}$ wird auf $U = 9{,}00\,\text{V}$ geladen.

$$W_C = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}(470 \cdot 10^{-6})(9.00)^2 = \boxed{0{,}0190\,\text{J}}.$$

Bei festem C wächst die Energie quadratisch mit der Spannung. Wird die Spannung verdoppelt, vervierfacht sich die gespeicherte Energie.

11 Elektrischer Strom

Elektrischer Strom ist die gerichtete Bewegung elektrischer Ladung. Die Stromstärke I gibt an, wie viel Ladung pro Zeit durch den Querschnitt eines Leiters fließt:

$$\boxed{I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}}.$$

Bei zeitlich veränderlicher Stromstärke gilt allgemein $I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$. Die Einheit ist Ampere, wobei $1\,\text{A} = 1\,\text{C/s}$.

Durch einen Leiter fließen in $30{,}0\,\text{s}$ insgesamt $15{,}0\,\text{C}$.

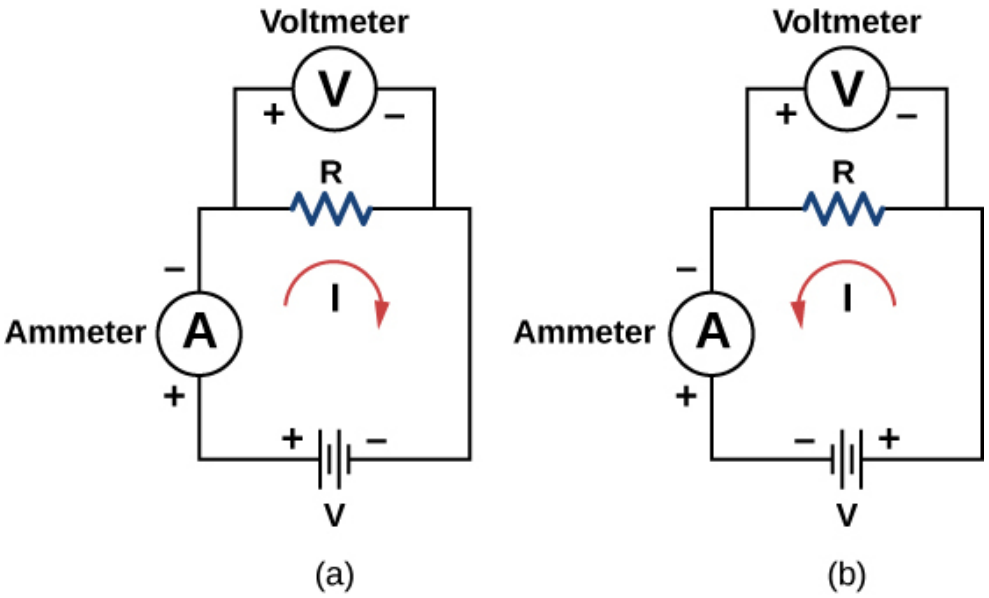
$$I = \frac{Q}{t} = \frac{15{,}0\,\text{C}}{30{,}0\,\text{s}} = \boxed{0{,}500\,\text{A}}.$$

11.1 Technische Stromrichtung und Elektronenbewegung

Die technische Stromrichtung ist als Richtung positiver Ladungen definiert. In metallischen Leitern bewegen sich die Elektronen im Mittel in die entgegengesetzte Richtung. Diese Konvention wird auch dann beibehalten, wenn die tatsächlichen beweglichen Ladungsträger negativ sind.

12 Stromkreis und elektrische Spannung

Für einen dauerhaften Strom braucht man einen geschlossenen Stromkreis und eine Energiequelle, zum Beispiel eine Batterie. Die Quelle hält eine Spannung aufrecht und überträgt Energie auf die Ladungsträger. Ein Schalter kann den Stromkreis öffnen oder schließen.



Merke

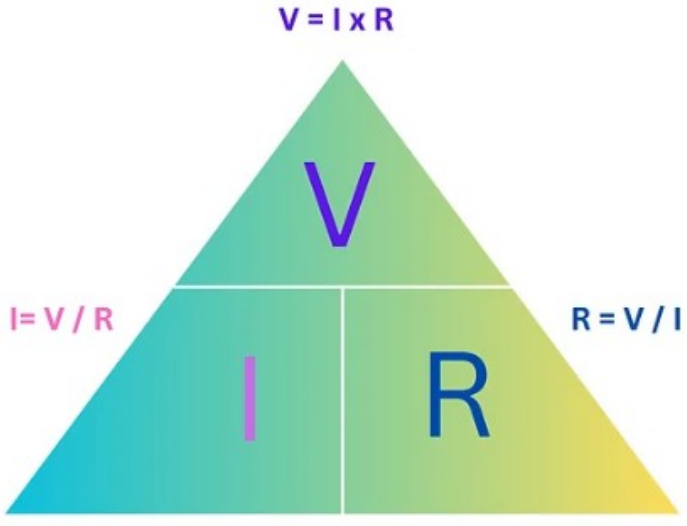
Strom wird nicht „verbraucht“. In einem unverzweigten Stromkreis ist die Stromstärke an allen Stellen gleich. Elektrische Energie wird in Bauteilen beispielsweise in Wärme, Licht oder Bewegung umgewandelt.

13 Ohmsches Gesetz und Widerstand

Für einen ohmschen Widerstand bei konstanter Temperatur gilt:

$$\boxed{U = RI}, \qquad \boxed{R = \frac{U}{I}}, \qquad \boxed{I = \frac{U}{R}}.$$

Die Einheit des Widerstands ist Ohm: $1\,\Omega = 1\,\mathrm{V/A}$. Ein größerer Widerstand führt bei gleicher Spannung zu einer kleineren Stromstärke.



An einem Widerstand von $R = 150\,\Omega$ liegt $U = 12{,}0\,\mathrm{V}$.

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12{,}0\,\mathrm{V}}{150\,\Omega} = \boxed{0{,}0800\,\mathrm{A}}.$$

13.1 Wovon hängt der Widerstand eines Drahtes ab?

Für einen gleichmäßigen Draht gilt:

$$\boxed{R = \rho \frac{l}{A}},$$

wobei ρ der spezifische Widerstand, l die Länge und A die Querschnittsfläche ist. Ein längerer Draht hat größeren Widerstand; ein dickerer Draht hat kleineren Widerstand.

14 Elektrische Leistung und Energie im Stromkreis

Die elektrische Leistung gibt an, wie schnell Energie umgesetzt wird:

$$\boxed{P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = UI}.$$

Mit dem Ohmschen Gesetz folgen für einen ohmschen Widerstand:

$$\boxed{P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}}.$$

Die Einheit ist Watt. Für konstante Leistung gilt $E = Pt$; bei zeitlich veränderlicher Leistung ist $E = \int P(t)\,\mathrm{d}t$.

Ein Gerät wird mit $U = 230\,\mathrm{V}$ betrieben und nimmt $I = 0{,}500\,\mathrm{A}$ auf.

$$P = UI = (230)(0.500) = \boxed{115\,\mathrm{W}}.$$

Bei einer Betriebsdauer von $t = 2{,}00\,\mathrm{h}$ ergibt sich

$$E = Pt = 0{,}115\,\mathrm{kW} \cdot 2{,}00\,\mathrm{h} = 0{,}230\,\mathrm{kW\,h}.$$

15 Zusammenfassung: zentrale Formeln

Größe / Zusammenhang	Formel	Hinweis
Elementarladung	$q_e = -e$	Elektron ist negativ
Ladungsquantelung	$Q = ne$	n ganzzahlig
Coulomb-Kraft	$F = k\frac{\lvert Q_1 Q_2\rvert}{r^2}$	Punktladungen im Vakuum
Feldstärke	$\vec{E} = \vec{F}_{\text{el}}/q$	Kraft pro Ladung
Punktladungsfeld	$E = k\frac{\lvert Q\rvert}{r^2}$	Betrag der Feldstärke
Spannung	$U = \Delta E/q$	Energie pro Ladung
Elektrische Arbeit	$W_{\text{el}} = qU$	Betrag bei passender Orientierung
Kapazität	$C = Q/U$	Ladung pro Spannung
Plattenkondensator	$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A/d$	Randfelder vernachlässigt
Kondensatorenergie	$W_C = \frac{1}{2}CU^2$	gespeicherte Energie
Stromstärke	$I = \Delta Q/\Delta t$	Ladung pro Zeit
Ohmsches Gesetz	$U = RI$	bei konstanter Temperatur
Drahtwiderstand	$R = \rho l/A$	gleichmäßiger Draht
Leistung	$P = UI$	Energie pro Zeit
Energie bei konstanter Leistung	$E = Pt$	Einheiten beachten

16 Übungsaufgaben

Versuche zunächst, die Aufgaben ohne Blick auf die Lösungen zu bearbeiten. Runde Endergebnisse sinnvoll und gib Einheiten an.

1. Ein Körper besitzt die Nettoladung $Q = -8{,}00\,\text{nC}$. Bestimme die Anzahl überschüssiger Elektronen.
2. Zwei Ladungen $Q_1 = +1{,}50\,\mu\text{C}$ und $Q_2 = +2{,}00\,\mu\text{C}$ liegen $0{,}200\,\text{m}$ auseinander. Berechne den Betrag der Coulomb-Kraft und nenne die Wechselwirkungsart.
3. In einem Feld von $E = 2{,}50 \cdot 10^3\,\text{N/C}$ befindet sich eine Ladung $q = -4{,}00\,\text{nC}$. Berechne den Kraftbetrag und beschreibe die Richtung relativ zum Feld.
4. Wie viel Energie wird bei einer Spannung von $24{,}0\,\text{V}$ auf eine Ladung von $3{,}00\,\text{mC}$ übertragen?
5. Ein Kondensator von $C = 100\,\mu\text{F}$ liegt an $U = 12{,}0\,\text{V}$. Bestimme Ladung und gespeicherte Energie.
6. Durch einen Leiter fließen in $2{,}00\,\text{min}$ insgesamt $36{,}0\,\text{C}$. Berechne die Stromstärke.
7. Ein Widerstand von $470\,\Omega$ liegt an $9{,}00\,\text{V}$. Berechne Stromstärke und Leistung.
8. Ein elektrisches Gerät nimmt bei $230\,\text{V}$ einen Strom von $2{,}00\,\text{A}$ auf. Bestimme die Leistung.
9. Ein Draht wird bei unverändertem Material und Querschnitt auf die doppelte Länge gezogen. Wie ändert sich sein Widerstand?
10. Begründe, warum Feldlinien einander nicht schneiden können.
11. Erkläre den Unterschied zwischen elektrischer Ladung, Stromstärke und Spannung.
12. Ein Kondensator wird bei gleicher Kapazität von U auf $2U$ geladen. Um welchen Faktor steigt seine gespeicherte Energie?
13. Ein Widerstand wird bei konstanter Spannung durch einen Widerstand mit dreifachem Wert ersetzt. Wie verändert sich die Stromstärke?

17 Lösungen zu den Übungsaufgaben

1. $N = |Q|/e = (8.00 \cdot 10^{-9})/(1.602 \cdot 10^{-19}) \approx 4.99 \cdot 10^{10}$ überschüssige Elektronen.
2. $F = k|Q_1 Q_2|/r^2 \approx 0{,}674\,\text{N}$. Beide Ladungen sind positiv, daher stoßen sie sich ab.
3. $F = |q|E = (4.00 \cdot 10^{-9})(2.50 \cdot 10^{3}) = 1{,}00 \cdot 10^{-5}\,\text{N}$. Die Kraft auf die negative Ladung zeigt entgegen der Feldrichtung.
4. $W = qU = (3.00 \cdot 10^{-3})(24.0) = 0{,}0720\,\text{J}$.
5. $Q = CU = (100 \cdot 10^{-6})(12.0) = 1{,}20\,\text{mC}$. $W_C = \frac{1}{2}CU^2 = 0{,}007\,20\,\text{J}$.
6. $I = Q/t = 36.0/120 = 0{,}300\,\text{A}$.
7. $I = U/R = 9.00/470 = 0{,}0191\,\text{A}$. $P = UI \approx 0{,}172\,\text{W}$.
8. $P = UI = (230)(2.00) = 460\,\text{W}$.
9. $R = \rho l/A$, daher verdoppelt sich der Widerstand.
10. An jedem Ort ist die Feldrichtung eindeutig. Ein Schnittpunkt würde zwei Feldrichtungen am selben Ort bedeuten.
11. Ladung Q ist eine Eigenschaft von Teilchen bzw. Körpern; Stromstärke I ist Ladung pro Zeit; Spannung U ist Energie pro Ladung zwischen zwei Punkten.
12. $W_C = \frac{1}{2}C(2U)^2 = 4(\frac{1}{2}CU^2)$. Die Energie vervierfacht sich.
13. Nach $I = U/R$ sinkt die Stromstärke auf ein Drittel.

18 Prüfungscheck

- Kann ich bei einer Rechnung jede Größe mit einer passenden Einheit angeben?
- Unterscheide ich sicher zwischen dem Betrag einer Ladung und ihrem Vorzeichen?
- Kann ich die Richtung der Kraft auf positive und negative Ladungen erklären?
- Kann ich aus einer Skizze die Richtung des Feldes und die relative Feldstärke ablesen?
- Kann ich die Formeln für Kapazität, gespeicherte Energie, Stromstärke und Leistung begründet auswählen?
- Prüfe ich, ob das Ergebnis größenordnungsmäßig plausibel ist?

Zum Schluss

Formeln sind besonders nützlich, wenn ihre physikalische Bedeutung verstanden ist. Frage dich bei jedem Ergebnis: Welche Größe wurde berechnet? Welche Einheit gehört dazu? Was sagt das Vorzeichen aus? Und passt das Ergebnis zur beschriebenen Situation?